Formelsammlung

Quantitative Methoden II (B.Sc. Psychologie)

Charlotte Fresenius Hochschule

2026-05-14

Contents

1. Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) 2
2. Einfache lineare Regression 3
3. Mehrfaktorielle Varianzanalyse (zweifaktoriell) 4
4. Multiple lineare Regression 5
5. Varianzanalyse mit Messwiederholung 7
6. Mixed ANOVA (Split-Plot-Design) 7
7. χ^2-Verfahren für Nominaldaten 9
8. Wilcoxon-Test 10
9. U-Test 10
Tabelle A: Standardnormalverteilung 12
Tabelle B: t-Verteilung 13
Tabelle C: F-Verteilung 14
Tabelle D: χ^2-Verteilung 18

---

1. Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)

Bezeichnungen: p = Anzahl Gruppen, n = Anzahl Beobachtungen pro Gruppe, $N = p \cdot n$ = Gesamtstichprobe.

Quadratsummen- und Varianzzerlegung

$$QS_{Gesamt} = QS_{zwischen} + QS_{innerhalb}$$

$$\sigma^2_{Gesamt} = \sigma^2_{sys} + \sigma^2_{Res}$$

Varianz (Gesamt)

$$\hat{\sigma}^2_{Gesamt} = \frac{QS_{Gesamt}}{df_{Gesamt}} = \frac{\sum_{i=1}^{p}\sum_{m=1}^{n}(x_{mi} - \bar{G})^2}{N-1}$$

$$QS_{Gesamt} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{m=1}^{n}(x_{mi} - \bar{G})^2 \qquad df_{Gesamt} = N - 1$$

Varianz (innerhalb)

$$\hat{\sigma}^2_{innerhalb} = \hat{\sigma}^2_{Res} = \frac{QS_{innerhalb}}{df_{innerhalb}} = \frac{\sum_{i=1}^{p}\sum_{m=1}^{n}(x_{mi} - \bar{A}_i)^2}{p \cdot (n-1)}$$

$$QS_{innerhalb} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{m=1}^{n}(x_{mi} - \bar{A}_i)^2 \qquad df_{innerhalb} = p \cdot (n-1)$$

Varianz (zwischen)

$$\hat{\sigma}^2_{zwischen} = \frac{QS_{zwischen}}{df_{zwischen}} = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^{p}(\bar{A}_i - \bar{G})^2}{p-1}$$

$$QS_{zwischen} = n \cdot \sum_{i=1}^{p}(\bar{A}_i - \bar{G})^2 \qquad df_{zwischen} = p - 1$$

Empirischer F-Wert

$$F_{(df_{zwischen};\, df_{innerhalb})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{zwischen}}{\hat{\sigma}^2_{innerhalb}}$$

Effektstärken

Stichprobeneffekt (η^2, f_s^2):

$$\eta^2 = \frac{QS_{zwischen}}{QS_{zwischen} + QS_{innerhalb}} \qquad \eta^2 = \frac{f_s^2}{1 + f_s^2}$$

$$f_s^2 = \frac{F_{(df_{zwischen};\, df_{innerhalb})} \cdot df_{zwischen}}{df_{innerhalb}}$$

Populationseffekt (Ω^2, f^2):

$$\Omega^2 = \frac{\sigma^2_{sys}}{\sigma^2_{Gesamt}} \qquad \omega^2 = \frac{f^2}{1+f^2}$$

$$f^2 = \frac{(F_{(df_{zwischen};df_{innerhalb})} - 1) \cdot df_{zwischen}}{N}$$

Stichprobenumfangsplanung

$$\Phi^2 = \frac{\Omega^2}{1-\Omega^2} \qquad N = \frac{\lambda_{(df_{Zhler};1-\beta;\alpha)}}{\Phi^2}$$

Tukey HSD (Post-hoc-Vergleiche)

$$q_{r;\,df_{innerhalb}} = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2_{innerhalb}}{n}}}$$

$$HSD = q_{r;\,df_{innerhalb}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2_{innerhalb}}{n}}$$

---

2. Einfache lineare Regression

Regressionsgleichung

$$\hat{y} = a + b \cdot x$$

Y-Achsenabschnitt:

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Y-Steigungsparameter:

$$b = \frac{\widehat{cov}(x,y)}{\hat{\sigma}^2_x} = r_{xy} \cdot \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_x}$$

Bei dichotom nominalskaliertem Prädiktor:

$$b = \bar{y}_1 - \bar{y}_0$$
$$a = \bar{y}_0$$

Determinationskoeffizient

$$R^2 = \frac{\text{erklärte Varianz}}{\text{Gesamtvarianz}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} = r^2_{xy}$$

Standardschätzfehler (Residualstreuung)

Für die Berechnung des Standardfehlers der Steigung (b_{yx}) ermitteln wir den Standardschätzfehler:

$$\hat{\sigma}_{(y|x)} = \sqrt{\frac{n \cdot s_y^2 - n \cdot b^2 \cdot s_x^2}{n-2}}$$

Standardfehler des Steigungsparameters

$$s_b = \frac{\hat{\sigma}_{(y|x)}}{s_x \cdot \sqrt{n}}$$

Signifikanzprüfung der Steigung

$$t = \frac{b}{s_b}; \quad df = N - 2$$

Konfidenzintervalle

KI für den Steigungsparameter:

$$b \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-2} \cdot s_b$$

KI für einen einzelnen vorhergesagten Wert:

$$\hat{y}_j \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-2} \cdot \hat{\sigma}_{(y|x)} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_j - \bar{x})^2}{n \cdot s_x^2}}$$

---

3. Mehrfaktorielle Varianzanalyse (zweifaktoriell)

Bezeichnungen: p = Stufen von UV_1, q = Stufen von UV_2, n = Beobachtungen pro Zelle, $N = p \cdot q \cdot n$.

Varianzzerlegung

$$\sigma_{sys}^2 = \sigma_{UV_1}^2 + \sigma_{UV_2}^2 + \sigma_{UV_1 \times UV_2}^2$$

Quadratsummen

$$QS_{UV_1} = n \cdot q \cdot \sum_{i=1}^{p} (\bar{UV}_{1i} - \bar{G})^2$$

$$QS_{UV_2} = n \cdot p \cdot \sum_{j=1}^{q} (\bar{UV}_{2j} - \bar{G})^2$$

$$QS_{UV_1 \times UV_2} = n \cdot \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{q} \left[\overline{UV_1 UV_2}_{ij} - (\overline{UV_1}_i + \overline{UV_2}_j - \bar{G}) \right]^2$$

$$QS_{Res} = \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{q} QS_{ij}$$

Freiheitsgrade

$$df_{UV_1} = p - 1 \qquad df_{UV_2} = q - 1$$

$$df_{UV_1 \times UV_2} = (p-1) \cdot (q-1) \qquad df_{Res} = p \cdot q \cdot (n-1)$$

Varianzschätzer

$$\hat{\sigma}^2_{UV_1} = \frac{QS_{UV_1}}{df_{UV_1}} \qquad \hat{\sigma}^2_{UV_2} = \frac{QS_{UV_2}}{df_{UV_2}}$$

$$\hat{\sigma}^2_{UV_1 \times UV_2} = \frac{QS_{UV_1 \times UV_2}}{df_{UV_1 \times UV_2}} \qquad \hat{\sigma}^2_{Res} = \frac{QS_{Res}}{df_{Res}}$$

Signifikanztests der Effekte

Haupteffekt UV_1:

$$F_{UV_1\,(df_{UV_1};\, df_{Res})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{UV_1}}{\hat{\sigma}^2_{Res}}$$

Haupteffekt UV_2:

$$F_{UV_2\,(df_{UV_2};\, df_{Res})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{UV_2}}{\hat{\sigma}^2_{Res}}$$

Interaktion $UV_1 \times UV_2$:

$$F_{UV_1 \times UV_2\,(df_{UV_1 \times UV_2};\, df_{Res})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{UV_1 \times UV_2}}{\hat{\sigma}^2_{Res}}$$

---

4. Multiple lineare Regression

Regressionsgleichung (zwei Prädiktoren)

$$Y_i = a + b_1 \cdot X_{i1} + b_2 \cdot X_{i2} + \epsilon_i \qquad \text{mit } \epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

Mit Interaktionsterm:

$$Y_i = a + b_1 \cdot X_{i1} + b_2 \cdot X_{i2} + b_3 \cdot (X_{i1} \cdot X_{i2}) + \epsilon_i$$

Standardfehler der Modellparameter

Für die Berechnung der Konfidenzintervalle und Hypothesentests benötigen wir die Standardfehler von b_1 und b_2:

$$SE(b_1) = \sqrt{\widehat{Var}(b_1)} = \sqrt{\frac{1}{1 - r^2_{x_1 x_2}} \cdot \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_{i1} - \bar{x}_1)^2}}$$

$$SE(b_2) = \sqrt{\widehat{Var}(b_2)} = \sqrt{\frac{1}{1 - r^2_{x_1 x_2}} \cdot \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_{i2} - \bar{x}_2)^2}}$$

mit $r^2_{x_1 x_2}$ = quadrierte Korrelation zwischen den beiden Prädiktoren und σ^2 wird durch Stichprobenvarianz s^2 geschätzt

Hypothesentests für einzelne Modellparameter

$$t_a = \frac{a}{SE(a)} \qquad t_{b_1} = \frac{b_1}{SE(b_1)} \qquad t_{b_2} = \frac{b_2}{SE(b_2)}$$

Unter H_0 folgen diese Teststatistiken jeweils einer t-Verteilung mit $df = n - 3$. Der kritische Bereich ist beidseitig.

Konfidenzintervall der Modellparameter

$$b_j \pm t_{1-\frac{\alpha}{2};df} \cdot SE_{b_j}; \quad df = N - k - 1$$

(mit k = Anzahl Prädiktoren; bei zwei Prädiktoren: $df = N - 3$)

Schätzung der Fehlervarianz und Standardschätzfehler

Die Schätzfunktion für die unbekannte Fehlervarianz σ^2:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-3}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - (a + b_1 \cdot X_{i1} + b_2 \cdot X_{i2})\right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}{n-3}$$

Nach Ziehen der Wurzel erhält man den Standardschätzfehler (analog zur einfachen Regression):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}{n-3}}$$

Omnibustest des Gesamtmodells

$$F = \frac{\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\frac{1}{N-k-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2} = \frac{QS_{Regression}/k}{QS_{Residual}/(N-k-1)}$$

mit $df_{Zhler} = k$ und $df_{Nenner} = N - k - 1$.

---

5. Varianzanalyse mit Messwiederholung

Bezeichnungen: p = Stufen des Messwiederholungsfaktors A, n = Anzahl Versuchspersonen.

Varianzzerlegung

$$\sigma^2_{Gesamt} = \sigma^2_{Vpn} + \sigma^2_A + \sigma^2_{Res}$$

Systematische Varianz

$$\hat{\sigma}^2_A = \frac{QS_A}{df_A} = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^{p}(\bar{A}_i - \bar{G})^2}{p-1}$$

$$df_A = p - 1$$

Residualvarianz (Prüfvarianz)

$$\hat{\sigma}^2_{A\times Vpn} = \frac{QS_{A\times Vpn}}{df_{A\times Vpn}} = \frac{\sum_{i=1}^{p}\sum_{m=1}^{n}[x_{im} - (\bar{A}_i + \bar{P}_m - \bar{G})]^2}{(p-1)\cdot(n-1)}$$

$$df_{A\times Vpn} = (p-1)\cdot(n-1)$$

Signifikanzprüfung

$$F_{A\,(df_A;\, df_{A\times Vpn})} = \frac{\hat{\sigma}^2_A}{\hat{\sigma}^2_{A\times Vpn}}$$

Effektstärke

$$f^2_{s\,(abhngig)} = \frac{F \cdot df_A}{df_{A\times Vpn}}$$

$$\eta^2_p = \frac{QS_A}{QS_A + QS_{A\times Vpn}} = \frac{f^2_s}{1 + f^2_s}$$

---

6. Mixed ANOVA (Split-Plot-Design)

Bezeichnungen: p = Anzahl Gruppen (Zwischensubjektfaktor), q = Anzahl Messzeitpunkte (Innersubjektfaktor), n = Anzahl Vpn pro Gruppe.

Modellgleichung

$$Y = Zeit + Gruppe + Zeit \cdot Gruppe + \varepsilon$$

Varianzzerlegung

$$\sigma^2_{Gesamt} = \sigma^2_{Vpn} + \sigma^2_{Zeit} + \sigma^2_{Gruppe} + \sigma^2_{Zeit\times Gruppe} + \sigma^2_{Res}$$

Systematische Varianzen

$$\hat{\sigma}^2_{Gruppe} = \frac{QS_{Gruppe}}{df_{Gruppe}} = \frac{n \cdot q \cdot \sum_{i=1}^{p} (\overline{Gruppe}_i - \bar{G})^2}{p-1}$$

$$\hat{\sigma}^2_{Zeit} = \frac{QS_{Zeit}}{df_{Zeit}} = \frac{n \cdot p \cdot \sum_{j=1}^{q} (\overline{Zeit}_j - \bar{G})^2}{q-1}$$

$$\hat{\sigma}^2_{Zeit \times Gruppe} = \frac{QS_{Zeit \times Gruppe}}{df_{Zeit \times Gruppe}} = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{q} [\overline{GruppeZeit}_{ij} - (\overline{Gruppe}_i + \overline{Zeit}_j - \bar{G})]^2}{(p-1) \cdot (q-1)}$$

Prüfvarianzen

Prüfvarianz für Zwischensubjekteffekt (Gruppe):

$$\hat{\sigma}^2_{Prf(Gruppe)} = \hat{\sigma}^2_{Vpn} = \frac{QS_{Vpn}}{df_{Vpn}} = \frac{q \cdot \sum_{i=1}^{p} \sum_{m=1}^{n} (\overline{GruppeVpn}_{im} - \overline{Gruppe}_i)^2}{p \cdot (n-1)}$$

Prüfvarianz für Innersubjekteffekte (Zeit, Zeit × Gruppe):

$$\hat{\sigma}^2_{Prf(Zeit)} = \hat{\sigma}^2_{Zeit \times Vpn} = \frac{QS_{Zeit \times Vpn}}{df_{Zeit \times Vpn}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{Gruppe} = p - 1 \qquad df_{Zeit} = q - 1 \qquad df_{Zeit \times Gruppe} = (p-1)(q-1)$$

$$df_{Vpn} = p \cdot (n-1) \qquad df_{Zeit \times Vpn} = p \cdot (q-1) \cdot (n-1)$$

Signifikanztests der Effekte

Zwischensubjekteffekt (Gruppe):

$$F_{Gruppe\,(df_{Gruppe};\, df_{Vpn})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{Gruppe}}{\hat{\sigma}^2_{Vpn}}$$

Innersubjekteffekt (Zeit):

$$F_{Zeit\,(df_{Zeit};\, df_{Zeit \times Vpn})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{Zeit}}{\hat{\sigma}^2_{Zeit \times Vpn}}$$

Interaktion (Zeit × Gruppe):

$$F_{Zeit \times Gruppe\,(df_{Zeit \times Gruppe};\, df_{Zeit \times Vpn})} = \frac{\hat{\sigma}^2_{Zeit \times Gruppe}}{\hat{\sigma}^2_{Zeit \times Vpn}}$$

---

7. χ^2-Verfahren für Nominaldaten

Voraussetzungen

Eindimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} \geq 10$
- $df > 1$: $f_{e_i} > 5$

Zweidimensional:

- $df = 1$: $f_{e_i} > 5$
- $1 < df < 5$: $f_{e_i} \geq 2$
- $5 \leq df$: $f_{e_i} \geq 1$ und in höchstens 20 % aller Zellen $f_{e_i} \leq 5$

Eindimensionaler χ^2-Test

Erwartete Häufigkeiten unter Gleichverteilungsannahme (k Stufen, N Beobachtungen):

$$f_{e_1} = f_{e_2} = \cdots = f_{e_k} = \frac{N}{k}$$

Erwartete Häufigkeiten unter theoretisch begründeter Verteilung:

$$f_{e_i} = N \cdot p_i$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(f_{b_i} - f_{e_i})^2}{f_{e_i}} \quad \text{mit } df = k - 1$$

Effektstärke:

$$\hat{w}^2 = \frac{\chi^2}{N}$$

Zweidimensionaler χ^2-Test (Kontingenztafeln, $k \times l$)

Randhäufigkeiten:

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \quad p_j = \frac{n_j}{N}$$

Erwartete Häufigkeiten unter H_0 (stochastische Unabhängigkeit):

$$f_{e_{ij}} = \frac{n_i \cdot n_j}{N} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{N}$$

χ^2-Wert:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{l} \frac{(f_{b_{ij}} - f_{e_{ij}})^2}{f_{e_{ij}}} \quad \text{mit } df = (k-1) \cdot (l-1)$$

Effektstärke (Cramérs Index):

$$CI = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (R-1)}} \quad \text{mit } R = \min(k; l)$$

4-Felder-χ^2-Test

$$\chi^2_{emp} = \frac{N \cdot (a \cdot d - b \cdot c)^2}{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)} \quad \text{mit } df = 1$$

	B_1	B_2	$\sum$
A_1	a	b	$(a+b)$
A_2	c	d	$(c+d)$
$\sum$	$(a+c)$	$(b+d)$	N

Effektstärke (Phi-Koeffizient):

$$\phi = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{\sqrt{(a+b) \cdot (c+d) \cdot (a+c) \cdot (b+d)}}$$

---

8. Wilcoxon-Test

- T_- = Summe der Ränge mit negativen Vorzeichen
- T_+ = Summe der Ränge mit positiven Vorzeichen

$$T_+ + T_- = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$$

Bei großem n ($n > 25$) geht die T-Verteilung in eine Normalverteilung über:

$$\mu(T) = \frac{n \cdot (n+1)}{4}$$

$$\sigma^2_T = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)}{24}$$

$$z_T = \frac{T - \mu(T)}{\sigma_T}$$

---

9. U-Test

T_1 und T_2 ergeben sich als Rangplatzsummen der Stichproben S_1 und S_2.

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1+1)}{2} - T_1$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2+1)}{2} - T_2 \quad \text{oder} \quad U_2 = (n_1 \cdot n_2) - U_1$$

Bei großem n_1 oder $n_2 > 10$ nähert sich die U-Werte-Verteilung der Normalverteilung an:

$$\mu_U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$$

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

$$z_U = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

Tabelle A: Standardnormalverteilung

Table 1: Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

z-Wert	Zweite Dezimalstelle des z-Wertes									
	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,10	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,20	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,30	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,40	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,50	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,60	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,70	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,80	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,90	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,00	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,10	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,20	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,30	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,40	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,50	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,60	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,70	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,80	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,90	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,00	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,10	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,20	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,30	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,40	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,50	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,60	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,70	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,80	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,90	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,00	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

Beispiel: $P(z \leq 1{,}52) = 0{,}9357$. Die Flächenanteile für negative z-Werte ergeben sich nach $P(-z) = 1 - P(z)$.

Tabelle B: t-Verteilung

Table 2: Verteilungsfunktion der t-Verteilungen und zweiseitige Signifikanzgrenzen für Produkt-Moment-Korrelationen

df	Fläche													Korrelation	
	0,550	0,600	0,650	0,700	0,750	0,800	0,850	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	1,000	$r_{0,05}$	$r_{0,01}$
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619	0,997	1,000
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599	0,950	0,990
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924	0,878	0,959
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610	0,811	0,917
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869	0,754	0,875
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959	0,707	0,834
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408	0,666	0,798
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041	0,632	0,765
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781	0,602	0,735
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587	0,576	0,708
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437	0,553	0,684
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318	0,532	0,661
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221	0,514	0,641
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140	0,497	0,623
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073	0,482	0,606
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015	0,468	0,590
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965	0,456	0,575
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922	0,444	0,561
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883	0,433	0,549
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850	0,423	0,537
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819	0,413	0,526
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792	0,404	0,515
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,768	0,396	0,505
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745	0,388	0,496
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725	0,381	0,487
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707	0,374	0,479
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690	0,367	0,471
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674	0,361	0,463
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659	0,355	0,456
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646	0,349	0,449
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551	0,304	0,393
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460	0,250	0,325
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373	0,178	0,232
z	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291		

Hinweis: Die Flächenanteile für negative t-Werte ergeben sich nach $P(-t_{df}) = 1 - P(t_{df})$.

Tabelle C: F-Verteilung

Table 3: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0,90	39,86	49,50	53,59	55,83	57,24	58,20	58,91	59,44	59,86	60,19	60,47	60,71
1	0,95	161,45	199,50	215,71	224,58	230,16	233,99	236,77	238,88	240,54	241,88	242,98	243,91
1	0,99	4052,18	4999,50	5403,35	5624,58	5763,65	5858,99	5928,36	5981,07	6022,47	6055,85	6083,32	6106,32
2	0,90	8,53	9,00	9,16	9,24	9,29	9,33	9,35	9,37	9,38	9,39	9,40	9,41
2	0,95	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41
2	0,99	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,41	99,42
3	0,90	5,54	5,46	5,39	5,34	5,31	5,28	5,27	5,25	5,24	5,23	5,22	5,22
3	0,95	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74
3	0,99	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,13	27,05
4	0,90	4,54	4,32	4,19	4,11	4,05	4,01	3,98	3,95	3,94	3,92	3,91	3,90
4	0,95	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91
4	0,99	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,45	14,37
5	0,90	4,06	3,78	3,62	3,52	3,45	3,40	3,37	3,34	3,32	3,30	3,28	3,27
5	0,95	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68
5	0,99	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,96	9,89
6	0,90	3,78	3,46	3,29	3,18	3,11	3,05	3,01	2,98	2,96	2,94	2,92	2,90
6	0,95	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
6	0,99	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	0,90	3,59	3,26	3,07	2,96	2,88	2,83	2,78	2,75	2,72	2,70	2,68	2,67
7	0,95	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57
7	0,99	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,54	6,47
8	0,90	3,46	3,11	2,92	2,81	2,73	2,67	2,62	2,59	2,56	2,54	2,52	2,50
8	0,95	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28
8	0,99	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,73	5,67
9	0,90	3,36	3,01	2,81	2,69	2,61	2,55	2,51	2,47	2,44	2,42	2,40	2,38
9	0,95	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07
9	0,99	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	0,90	3,29	2,92	2,73	2,61	2,52	2,46	2,41	2,38	2,35	2,32	2,30	2,28
10	0,95	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91
10	0,99	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,77	4,71
11	0,90	3,23	2,86	2,66	2,54	2,45	2,39	2,34	2,30	2,27	2,25	2,23	2,21
11	0,95	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79
11	0,99	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	0,90	3,18	2,81	2,61	2,48	2,39	2,33	2,28	2,24	2,21	2,19	2,17	2,15
12	0,95	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69
12	0,99	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	0,90	3,14	2,76	2,56	2,43	2,35	2,28	2,23	2,20	2,16	2,14	2,12	2,10
13	0,95	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60
13	0,99	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	0,90	3,10	2,73	2,52	2,39	2,31	2,24	2,19	2,15	2,12	2,10	2,07	2,05
14	0,95	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53
14	0,99	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	0,90	3,07	2,70	2,49	2,36	2,27	2,21	2,16	2,12	2,09	2,06	2,04	2,02
15	0,95	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48
15	0,99	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	0,90	3,05	2,67	2,46	2,33	2,24	2,18	2,13	2,09	2,06	2,03	2,01	1,99
16	0,95	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,46	2,42
16	0,99	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,62	3,55
17	0,90	3,03	2,64	2,44	2,31	2,22	2,15	2,10	2,06	2,03	2,00	1,98	1,96
17	0,95	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38
17	0,99	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,46
18	0,90	3,01	2,62	2,42	2,29	2,20	2,13	2,08	2,04	2,00	1,98	1,95	1,93
18	0,95	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,37	2,34
18	0,99	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,43	3,37
19	0,90	2,99	2,61	2,40	2,27	2,18	2,11	2,06	2,02	1,98	1,96	1,93	1,91
19	0,95	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,34	2,31
19	0,99	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,36	3,30
20	0,90	2,97	2,59	2,38	2,25	2,16	2,09	2,04	2,00	1,96	1,94	1,91	1,89
20	0,95	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,31	2,28
20	0,99	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,29	3,23

Table 4: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 1 bis 20, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
1	0,90	61,22	61,74	62,05	62,26	62,53	62,69	62,79	63,01	63,06	63,17	63,26	63,33
1	0,95	245,95	248,01	249,26	250,10	251,14	251,77	252,20	253,04	253,25	253,68	254,06	254,31
1	0,99	6157,28	6208,73	6239,83	6260,65	6286,78	6302,52	6313,03	6334,11	6339,39	6349,97	6359,50	6365,86
2	0,90	9,42	9,44	9,45	9,46	9,47	9,47	9,47	9,48	9,48	9,49	9,49	9,49
2	0,95	19,43	19,45	19,46	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,49	19,49	19,49	19,50
2	0,99	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,48	99,49	99,49	99,49	99,50	99,50
3	0,90	5,20	5,18	5,17	5,17	5,16	5,15	5,15	5,14	5,14	5,14	5,14	5,13
3	0,95	8,70	8,66	8,63	8,62	8,59	8,58	8,57	8,55	8,55	8,54	8,53	8,53
3	0,99	26,87	26,69	26,58	26,50	26,41	26,35	26,32	26,24	26,22	26,18	26,15	26,13
4	0,90	3,87	3,84	3,83	3,82	3,80	3,80	3,79	3,78	3,78	3,77	3,76	3,76
4	0,95	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,70	5,69	5,66	5,66	5,65	5,64	5,63
4	0,99	14,20	14,02	13,91	13,84	13,75	13,69	13,65	13,58	13,56	13,52	13,49	13,46
5	0,90	3,24	3,21	3,19	3,17	3,16	3,15	3,14	3,13	3,12	3,12	3,11	3,10
5	0,95	4,62	4,56	4,52	4,50	4,46	4,44	4,43	4,41	4,40	4,39	4,37	4,36
5	0,99	9,72	9,55	9,45	9,38	9,29	9,24	9,20	9,13	9,11	9,08	9,04	9,02
6	0,90	2,87	2,84	2,81	2,80	2,78	2,77	2,76	2,75	2,74	2,73	2,73	2,72
6	0,95	3,94	3,87	3,83	3,81	3,77	3,75	3,74	3,71	3,70	3,69	3,68	3,67
6	0,99	7,56	7,40	7,30	7,23	7,14	7,09	7,06	6,99	6,97	6,93	6,90	6,88
7	0,90	2,63	2,59	2,57	2,56	2,54	2,52	2,51	2,50	2,49	2,48	2,48	2,47
7	0,95	3,51	3,44	3,40	3,38	3,34	3,32	3,30	3,27	3,27	3,25	3,24	3,23
7	0,99	6,31	6,16	6,06	5,99	5,91	5,86	5,82	5,75	5,74	5,70	5,67	5,65
8	0,90	2,46	2,42	2,40	2,38	2,36	2,35	2,34	2,32	2,32	2,31	2,30	2,29
8	0,95	3,22	3,15	3,11	3,08	3,04	3,02	3,01	2,97	2,97	2,95	2,94	2,93
8	0,99	5,52	5,36	5,26	5,20	5,12	5,07	5,03	4,96	4,95	4,91	4,88	4,86
9	0,90	2,34	2,30	2,27	2,25	2,23	2,22	2,21	2,19	2,18	2,17	2,17	2,16
9	0,95	3,01	2,94	2,89	2,86	2,83	2,80	2,79	2,76	2,75	2,73	2,72	2,71
9	0,99	4,96	4,81	4,71	4,65	4,57	4,52	4,48	4,41	4,40	4,36	4,33	4,31
10	0,90	2,24	2,20	2,17	2,16	2,13	2,12	2,11	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
10	0,95	2,85	2,77	2,73	2,70	2,66	2,64	2,62	2,59	2,58	2,56	2,55	2,54
10	0,99	4,56	4,41	4,31	4,25	4,17	4,12	4,08	4,01	4,00	3,96	3,93	3,91
11	0,90	2,17	2,12	2,10	2,08	2,05	2,04	2,03	2,01	2,00	1,99	1,98	1,97
11	0,95	2,72	2,65	2,60	2,57	2,53	2,51	2,49	2,46	2,45	2,43	2,42	2,40
11	0,99	4,25	4,10	4,01	3,94	3,86	3,81	3,78	3,71	3,69	3,66	3,62	3,60
12	0,90	2,10	2,06	2,03	2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,91	1,90
12	0,95	2,62	2,54	2,50	2,47	2,43	2,40	2,38	2,35	2,34	2,32	2,31	2,30
12	0,99	4,01	3,86	3,76	3,70	3,62	3,57	3,54	3,47	3,45	3,41	3,38	3,36
13	0,90	2,05	2,01	1,98	1,96	1,93	1,92	1,90	1,88	1,88	1,86	1,85	1,85
13	0,95	2,53	2,46	2,41	2,38	2,34	2,31	2,30	2,26	2,25	2,23	2,22	2,21
13	0,99	3,82	3,66	3,57	3,51	3,43	3,38	3,34	3,27	3,25	3,22	3,19	3,17
14	0,90	2,01	1,96	1,93	1,91	1,89	1,87	1,86	1,83	1,83	1,82	1,80	1,80
14	0,95	2,46	2,39	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22	2,19	2,18	2,16	2,14	2,13
14	0,99	3,66	3,51	3,41	3,35	3,27	3,22	3,18	3,11	3,09	3,06	3,03	3,00
15	0,90	1,97	1,92	1,89	1,87	1,85	1,83	1,82	1,79	1,79	1,77	1,76	1,76
15	0,95	2,40	2,33	2,28	2,25	2,20	2,18	2,16	2,12	2,11	2,10	2,08	2,07
15	0,99	3,52	3,37	3,28	3,21	3,13	3,08	3,05	2,98	2,96	2,92	2,89	2,87
16	0,90	1,94	1,89	1,86	1,84	1,81	1,79	1,78	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72
16	0,95	2,35	2,28	2,23	2,19	2,15	2,12	2,11	2,07	2,06	2,04	2,02	2,01
16	0,99	3,41	3,26	3,16	3,10	3,02	2,97	2,93	2,86	2,84	2,81	2,78	2,75
17	0,90	1,91	1,86	1,83	1,81	1,78	1,76	1,75	1,73	1,72	1,71	1,69	1,69
17	0,95	2,31	2,23	2,18	2,15	2,10	2,08	2,06	2,02	2,01	1,99	1,97	1,96
17	0,99	3,31	3,16	3,07	3,00	2,92	2,87	2,83	2,76	2,75	2,71	2,68	2,65
18	0,90	1,89	1,84	1,80	1,78	1,75	1,74	1,72	1,70	1,69	1,68	1,67	1,66
18	0,95	2,27	2,19	2,14	2,11	2,06	2,04	2,02	1,98	1,97	1,95	1,93	1,92
18	0,99	3,23	3,08	2,98	2,92	2,84	2,78	2,75	2,68	2,66	2,62	2,59	2,57
19	0,90	1,86	1,81	1,78	1,76	1,73	1,71	1,70	1,67	1,67	1,65	1,64	1,63
19	0,95	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	2,00	1,98	1,94	1,93	1,91	1,89	1,88
19	0,99	3,15	3,00	2,91	2,84	2,76	2,71	2,67	2,60	2,58	2,55	2,51	2,49
20	0,90	1,84	1,79	1,76	1,74	1,71	1,69	1,68	1,65	1,64	1,63	1,62	1,61
20	0,95	2,20	2,12	2,07	2,04	1,99	1,97	1,95	1,91	1,90	1,88	1,86	1,84
20	0,99	3,09	2,94	2,84	2,78	2,69	2,64	2,61	2,54	2,52	2,48	2,44	2,42

Table 5: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 1 bis 12)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	0,90	2,96	2,57	2,36	2,23	2,14	2,08	2,02	1,98	1,95	1,92	1,90	1,87
21	0,95	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,28	2,25
21	0,99	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,24	3,17
22	0,90	2,95	2,56	2,35	2,22	2,13	2,06	2,01	1,97	1,93	1,90	1,88	1,86
22	0,95	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,26	2,23
22	0,99	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,18	3,12
23	0,90	2,94	2,55	2,34	2,21	2,11	2,05	1,99	1,95	1,92	1,89	1,87	1,84
23	0,95	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,24	2,20
23	0,99	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,14	3,07
24	0,90	2,93	2,54	2,33	2,19	2,10	2,04	1,98	1,94	1,91	1,88	1,85	1,83
24	0,95	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,22	2,18
24	0,99	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,09	3,03
25	0,90	2,92	2,53	2,32	2,18	2,09	2,02	1,97	1,93	1,89	1,87	1,84	1,82
25	0,95	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,20	2,16
25	0,99	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	3,06	2,99
26	0,90	2,91	2,52	2,31	2,17	2,08	2,01	1,96	1,92	1,88	1,86	1,83	1,81
26	0,95	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,18	2,15
26	0,99	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	3,02	2,96
27	0,90	2,90	2,51	2,30	2,17	2,07	2,00	1,95	1,91	1,87	1,85	1,82	1,80
27	0,95	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,17	2,13
27	0,99	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,99	2,93
28	0,90	2,89	2,50	2,29	2,16	2,06	2,00	1,94	1,90	1,87	1,84	1,81	1,79
28	0,95	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19	2,15	2,12
28	0,99	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,96	2,90
29	0,90	2,89	2,50	2,28	2,15	2,06	1,99	1,93	1,89	1,86	1,83	1,80	1,78
29	0,95	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18	2,14	2,10
29	0,99	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,93	2,87
30	0,90	2,88	2,49	2,28	2,14	2,05	1,98	1,93	1,88	1,85	1,82	1,79	1,77
30	0,95	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,13	2,09
30	0,99	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,91	2,84
40	0,90	2,84	2,44	2,23	2,09	2,00	1,93	1,87	1,83	1,79	1,76	1,74	1,71
40	0,95	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,04	2,00
40	0,99	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,73	2,66
60	0,90	2,79	2,39	2,18	2,04	1,95	1,87	1,82	1,77	1,74	1,71	1,68	1,66
60	0,95	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,95	1,92
60	0,99	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,56	2,50
120	0,90	2,75	2,35	2,13	1,99	1,90	1,82	1,77	1,72	1,68	1,65	1,63	1,60
120	0,95	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,87	1,83
120	0,99	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,40	2,34
200	0,90	2,73	2,33	2,11	1,97	1,88	1,80	1,75	1,70	1,66	1,63	1,60	1,58
200	0,95	3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	2,06	1,98	1,93	1,88	1,84	1,80
200	0,99	6,76	4,71	3,88	3,41	3,11	2,89	2,73	2,60	2,50	2,41	2,34	2,27
∞	0,90	2,71	2,30	2,08	1,94	1,85	1,77	1,72	1,67	1,63	1,60	1,57	1,55
∞	0,95	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,79	1,75
∞	0,99	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,25	2,18

Table 6: Verteilungsfunktion der F-Verteilungen (Nenner-df 21 bis ∞, Zähler-df 15 bis ∞)

		Zähler-df											
Nenner-df	Fläche	15	20	25	30	40	50	60	100	120	200	500	∞
21	0,90	1,83	1,78	1,74	1,72	1,69	1,67	1,66	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59
21	0,95	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,94	1,92	1,88	1,87	1,84	1,83	1,81
21	0,99	3,03	2,88	2,79	2,72	2,64	2,58	2,55	2,48	2,46	2,42	2,38	2,36
22	0,90	1,81	1,76	1,73	1,70	1,67	1,65	1,64	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57
22	0,95	2,15	2,07	2,02	1,98	1,94	1,91	1,89	1,85	1,84	1,82	1,80	1,78
22	0,99	2,98	2,83	2,73	2,67	2,58	2,53	2,50	2,42	2,40	2,36	2,33	2,31
23	0,90	1,80	1,74	1,71	1,69	1,66	1,64	1,62	1,59	1,59	1,57	1,56	1,55
23	0,95	2,13	2,05	2,00	1,96	1,91	1,88	1,86	1,82	1,81	1,79	1,77	1,76
23	0,99	2,93	2,78	2,69	2,62	2,54	2,48	2,45	2,37	2,35	2,32	2,28	2,26
24	0,90	1,78	1,73	1,70	1,67	1,64	1,62	1,61	1,58	1,57	1,56	1,54	1,53
24	0,95	2,11	2,03	1,97	1,94	1,89	1,86	1,84	1,80	1,79	1,77	1,75	1,73
24	0,99	2,89	2,74	2,64	2,58	2,49	2,44	2,40	2,33	2,31	2,27	2,24	2,21
25	0,90	1,77	1,72	1,68	1,66	1,63	1,61	1,59	1,56	1,56	1,54	1,53	1,52
25	0,95	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,84	1,82	1,78	1,77	1,75	1,73	1,71
25	0,99	2,85	2,70	2,60	2,54	2,45	2,40	2,36	2,29	2,27	2,23	2,19	2,17
26	0,90	1,76	1,71	1,67	1,65	1,61	1,59	1,58	1,55	1,54	1,53	1,51	1,50
26	0,95	2,07	1,99	1,94	1,90	1,85	1,82	1,80	1,76	1,75	1,73	1,71	1,69
26	0,99	2,81	2,66	2,57	2,50	2,42	2,36	2,33	2,25	2,23	2,19	2,16	2,13
27	0,90	1,75	1,70	1,66	1,64	1,60	1,58	1,57	1,54	1,53	1,52	1,50	1,49
27	0,95	2,06	1,97	1,92	1,88	1,84	1,81	1,79	1,74	1,73	1,71	1,69	1,67
27	0,99	2,78	2,63	2,54	2,47	2,38	2,33	2,29	2,22	2,20	2,16	2,12	2,10
28	0,90	1,74	1,69	1,65	1,63	1,59	1,57	1,56	1,53	1,52	1,50	1,49	1,48
28	0,95	2,04	1,96	1,91	1,87	1,82	1,79	1,77	1,73	1,71	1,69	1,67	1,65
28	0,99	2,75	2,60	2,51	2,44	2,35	2,30	2,26	2,19	2,17	2,13	2,09	2,06
29	0,90	1,73	1,68	1,64	1,62	1,58	1,56	1,55	1,52	1,51	1,49	1,48	1,47
29	0,95	2,03	1,94	1,89	1,85	1,81	1,77	1,75	1,71	1,70	1,67	1,65	1,64
29	0,99	2,73	2,57	2,48	2,41	2,33	2,27	2,23	2,16	2,14	2,10	2,06	2,03
30	0,90	1,72	1,67	1,63	1,61	1,57	1,55	1,54	1,51	1,50	1,48	1,47	1,46
30	0,95	2,01	1,93	1,88	1,84	1,79	1,76	1,74	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62
30	0,99	2,70	2,55	2,45	2,39	2,30	2,25	2,21	2,13	2,11	2,07	2,03	2,01
40	0,90	1,66	1,61	1,57	1,54	1,51	1,48	1,47	1,43	1,42	1,41	1,39	1,38
40	0,95	1,92	1,84	1,78	1,74	1,69	1,66	1,64	1,59	1,58	1,55	1,53	1,51
40	0,99	2,52	2,37	2,27	2,20	2,11	2,06	2,02	1,94	1,92	1,87	1,83	1,80
60	0,90	1,60	1,54	1,50	1,48	1,44	1,41	1,40	1,36	1,35	1,33	1,31	1,29
60	0,95	1,84	1,75	1,69	1,65	1,59	1,56	1,53	1,48	1,47	1,44	1,41	1,39
60	0,99	2,35	2,20	2,10	2,03	1,94	1,88	1,84	1,75	1,73	1,68	1,63	1,60
120	0,90	1,55	1,48	1,44	1,41	1,37	1,34	1,32	1,28	1,26	1,24	1,21	1,19
120	0,95	1,75	1,66	1,60	1,55	1,50	1,46	1,43	1,37	1,35	1,32	1,28	1,25
120	0,99	2,19	2,03	1,93	1,86	1,76	1,70	1,66	1,56	1,53	1,48	1,42	1,38
200	0,90	1,52	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31	1,29	1,24	1,23	1,20	1,17	1,14
200	0,95	1,72	1,62	1,56	1,52	1,46	1,41	1,39	1,32	1,30	1,26	1,22	1,19
200	0,99	2,13	1,97	1,87	1,79	1,69	1,63	1,58	1,48	1,45	1,39	1,33	1,28
∞	0,90	1,49	1,42	1,38	1,34	1,30	1,26	1,24	1,18	1,17	1,13	1,08	1,00
∞	0,95	1,67	1,57	1,51	1,46	1,39	1,35	1,32	1,24	1,22	1,17	1,11	1,00
∞	0,99	2,04	1,88	1,77	1,70	1,59	1,52	1,47	1,36	1,32	1,25	1,15	1,00

Tabelle D: χ^2-Verteilung

Table 7: Verteilungsfunktion der χ^2-Verteilungen (rechtsseitige Quantile)

df	Fläche (links der Grenze)					
	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	0,999
1	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	10,828
2	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	13,816
3	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	16,266
4	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	18,467
5	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750	20,515
6	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	22,458
7	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	24,322
8	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	26,124
9	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	27,877
10	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	29,588
11	17,275	19,675	21,920	24,725	26,757	31,264
12	18,549	21,026	23,337	26,217	28,300	32,909
13	19,812	22,362	24,736	27,688	29,819	34,528
14	21,064	23,685	26,119	29,141	31,319	36,123
15	22,307	24,996	27,488	30,578	32,801	37,697
16	23,542	26,296	28,845	32,000	34,267	39,252
17	24,769	27,587	30,191	33,409	35,718	40,790
18	25,989	28,869	31,526	34,805	37,156	42,312
19	27,204	30,144	32,852	36,191	38,582	43,820
20	28,412	31,410	34,170	37,566	39,997	45,315
21	29,615	32,671	35,479	38,932	41,401	46,797
22	30,813	33,924	36,781	40,289	42,796	48,268
23	32,007	35,172	38,076	41,638	44,181	49,728
24	33,196	36,415	39,364	42,980	45,559	51,179
25	34,382	37,652	40,646	44,314	46,928	52,620
26	35,563	38,885	41,923	45,642	48,290	54,052
27	36,741	40,113	43,195	46,963	49,645	55,476
28	37,916	41,337	44,461	48,278	50,993	56,892
29	39,087	42,557	45,722	49,588	52,336	58,301
30	40,256	43,773	46,979	50,892	53,672	59,703
40	51,805	55,758	59,342	63,691	66,766	73,402
50	63,167	67,505	71,420	76,154	79,490	86,661
60	74,397	79,082	83,298	88,379	91,952	99,607
70	85,527	90,531	95,023	100,425	104,215	112,317
80	96,578	101,879	106,629	112,329	116,321	124,839
90	107,565	113,145	118,136	124,116	128,299	137,208
100	118,498	124,342	129,561	135,807	140,169	149,449